

VS Code 스프링 부트 개발 환경 세팅

확장 프로그램 설치 → 프로젝트 생성(Spring Boot 3.5.x) → 실행 · 확인 · 문제 해결

0. 먼저 설치할 것 (확장 아님)

프로그램	버전	비고
JDK (Temurin / Oracle / MS OpenJDK 중 택1)	17	이 커리큘럼은 JDK 17 고정. 설치 후 <code>java -version</code> 이 <code>17.x</code> 로 나와야 함. 여러 JDK가 있으면 나중에 <code>java.jdt.ls.java.home</code> 로 17 을 지정
Visual Studio Code	최신	code.visualstudio.com
Git	최신	버전 관리 · 일부 확장이 요구

Gradle 은 따로 설치하지 않습니다 — 프로젝트에 포함된 **Gradle Wrapper**(`gradlew`)가 알아서 받습니다.

1. VS Code 확장 프로그램

좌측 **Extensions**(`Ctrl` + `Shift` + `X`) 에서 아래를 검색해 설치합니다. ①② 두 개는 각각 여러 확장을 한 번에 까는 묶음(Pack) 입니다.

확장 (검색어)	게시자	포함 / 역할	
Extension Pack for Java	Microsoft	Java 개발 기본 묶음: <i>Language Support for Java</i> (Red Hat, 코드 분석·자동완성·Lombok), <i>Debugger for Java</i> , <i>Test Runner for Java</i> , <i>Maven for Java</i> , <i>Gradle for Java</i> , <i>Project Manager for Java</i> , <i>IntelliCode</i>	필수
Spring Boot Extension Pack	VMware	스프링 전용 묶음: <i>Spring Initializr</i> (프로젝트 생성), <i>Spring Boot Dashboard</i> (실행·중지 패널), <i>Spring Boot Tools</i> (<code>application.yml</code> 자동완성, <code>@RequestMapping</code> 심볼 탐색)	필수
Gradle for Java	Microsoft	①에 이미 포함. Gradle 태스크 패널·빌드 실행. (별도로 안 떠도 정상)	포함
XML	Red Hat	MyBatis 매퍼 <code>*.xml</code> 자동완성·검증 (Day 9 이후)	권장
Error Lens	Alexander	오류·경고를 코드 줄 옆에 바로 표시 (학습에 유용)	선택
GitLens	GitKraken	줄 단위 커밋 이력·blame	선택

Lombok 확장은 따로 안 깔아도 됩니다.

예전 "Lombok Annotations Support" 는 이제 *Language Support for Java*(Red Hat) 에 내장되었습니다. 프로젝트 의존성에 Lombok 만 있으면 `@Getter` 등이 인식됩니다.

설치 확인

1. **Ctrl** + **Shift** + **P** → **Java: Configure Java Runtime** 실행 → JDK 17 이 잡혀 있는지 확인
2. 안 잡혀 있으면 **settings.json** 예:

```
// 경로는 각자 설치 위치로
```

```
"java.jdt.ls.java.home": "C:\\Program Files\\Java\\jdk-17"
```

2. 프로젝트 생성 (Spring Initializr)

버전 주의

Spring Boot 4.0 출시로 Initializr 목록에는

4.0.x-4.1

만 보입니다. 이 교안은

3.5.x

기준이므로,

4.0.x 로 생성한 뒤 3.5.x 로 내립니다

(3단계).

1

Ctrl + **Shift** + **P** → 아래 명령 실행

> Spring Initializr: Create a Gradle Project

2

순서대로 물어보는 항목을 이렇게 선택

항목	선택
Spring Boot version	목록의 가장 낮은 4.0.x (뒤에서 3.5.x 로 변경)
project language	Java
Group Id	com.example
Artifact Id	hr
packaging type	Jar
Java version	17
dependencies	Spring Web, Thymeleaf, Lombok, Spring Boot DevTools MyBatis · MySQL Driver 는 Day 9 에서 추가

마지막에 저장할 상위 폴더 선택 → 알림창에서 **Open**

3

3.5.x 로 내리기 — 열린 프로젝트에서 `build.gradle` 상단을 이렇게 수정

```
plugins {  
    id 'java'  
    id 'org.springframework.boot' version '3.5.8'           // 4.0.x → 3.5.x  
    id 'io.spring.dependency-management' version '1.1.7'    // Boot4는 안 씀 → 3.x로 내리  
    면 추가  
}
```

그리고 `gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties` 의 `distributionUrl` 을 8.14.x 로:

```
distributionUrl=https\://services.gradle.org/distributions/gradle-8.14.3-bin.zip
```

- 4 다시 불러오기 — 우측 하단 "A build file was modified. Do you want to synchronize..." 알림에서 **Yes**. 안 뜨면 `Ctrl` + `Shift` + `P` →

> Java: Clean Java Language Server Workspace → Reload and delete

하단 상태바에 "Java: Ready" 가 뜨고, Gradle 이 의존성을 받을 때까지 1~3분 대기.

생성된 구조

```
hr/
├─ build.gradle           // 빌드 설정 (방금 수정)
├─ settings.gradle       // rootProject.name = 'hr'
├─ gradlew, gradlew.bat  // Gradle Wrapper
├─ gradle/wrapper/       // gradle-wrapper.properties (8.14.3 로 수정)
└─ src/
    ├─ main/java/com/example/hr/HrApplication.java // @SpringBootApplication + main()
    ├─ main/resources/application.properties        // (원하면 application.yml 로 교체)
    └─ test/java/com/example/hr/HrApplicationTests.java
```

3. 첫 컨트롤러 추가 (실행 확인용)

`src/main/java/com/example/hr/` 에 `HelloController.java` 생성:

```
package com.example.hr;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController
public class HelloController {

    @GetMapping("/hello")
    public String hello() {
        return "Hello Spring Boot 3.5";
    }
}
```

4. 실행하기 (3가지 방법 중 택1)

방법	조작	멈추기
A. Spring Boot Dashboard	좌측 탐색기 하단 SPRING BOOT DASHBOARD 패널 → <code>hr</code> 위 ▶(Run) 클릭	같은 패널의 ■(Stop)
B. main() 에서 실행	<code>HrApplication.java</code> 열기 → <code>main</code> 메서드 위의 Run / Debug 링크 클릭 (또는 F5)	디버그 톨바 ■ 또는 Shift + F5
C. 터미널	Ctrl + ` 로 터미널 → <code>./gradlew bootRun</code> (Windows CMD 는 <code>gradlew bootRun</code>)	터미널에서 Ctrl + C

콘솔에 아래가 보이면 성공:

```
Tomcat started on port 8080 (http)
Started HrApplication in 1.8 seconds
```

5. 브라우저로 확인

- `http://localhost:8080/hello` → **Hello Spring Boot 3.5**
- `http://localhost:8080/` → 아직 매핑이 없어 **Whitelabel Error Page(404)** 가 정상 (에러 아님)

DevTools 동작 확인

`hello()` 의 문자열을 바꾸고 저장(**Ctrl** + **S**) → 콘솔에 자동 재시작 로그 → 새로고침하면 바뀐 값. (VS Code 는 저장 시 자동 컴파일되므로 별도 설정 불필요)

6. 자주 겪는 문제

증상	원인 · 해결
"No Java projects found" / 자동완성 안 됨	JDK 17 미인식. <code>Java: Configure Java Runtime</code> 에서 17 지정 → <code>Java: Clean Java Language Server Workspace</code>
Gradle 빌드 실패 <code>Unsupported class file / Gradle version</code>	Boot 3.5.x 에 Gradle 9.x wrapper. <code>gradle-wrapper.properties</code> 를 8.14.3 으로 → 재동기화
<code>Could not resolve org.springframework.boot ... 3.5.8</code>	존재하는 3.5.x 패치로 숫자만 조정(3.5.8→3.5.7...). 또는 사내 프록시면 <code>~/.gradle/gradle.properties</code> 에 프록시 설정
<code>@Getter</code> 만든 메서드가 "찾을 수 없음"	Lombok 이 의존성에 있는지 확인 → <code>Developer: Reload Window</code> . Extension Pack for Java 설치 여부 확인
<code>Web server failed to start. Port 8080 was already in use</code>	이전 실행이 안 꺼짐(Dashboard ■) 또는 다른 앱이 점유. <code>application.properties</code> 에 <code>server.port=8081</code>
Dashboard 패널이 안 보임	Spring Boot Extension Pack 미설치. 설치 후 <code>Developer: Reload Window</code>
저장해도 반영 안 됨	DevTools 의존성 확인. 실행을 Debug(F5) 로 하면 더 안정적으로 재시작됨

한 장 요약

단계	핵심
사전 설치	JDK 17 · VS Code · Git (Gradle 은 wrapper 가 처리)
확장	Extension Pack for Java (MS) + Spring Boot Extension Pack (VMware). Lombok 확장 불필요
생성	Spring Initializr: Create a Gradle Project → 4.0.x-Java 17·Web/Thymeleaf/Lombok/DevTools
버전 조정	build.gradle : boot 3.5.8 + io.spring.dependency-management 1.1.7 / wrapper gradle-8.14.3 / 재동기화
실행	Spring Boot Dashboard ▶ · HrApplication Run · ./gradlew bootRun
확인	localhost:8080/hello 응답, 콘솔에 Tomcat started on port 8080